

4교시: 재현 가능성 - README, 경로, expected result, clean 디렉터리

수업 목표

- 재현 가능한 README의 최소 구조를 작성한다.
- clean 디렉터리에서 실행할 때 필요한 정보를 구분한다.
- start/check/stop/troubleshooting을 command와 expected result로 기록한다.

오늘 반드시 가져갈 것

필수 개념	왜 필수인가	놓치면 생기는 문제	확인 기록
재현 가능성	다른 사람이 새 폴더에서 같은 결과를 얻는 기준이다.	내 환경에서만 되는 실습이 된다.	clean 디렉터리 기준 절차
Start/Check/Stop	시작, 확인, 종료가 모두 있어야 runbook이다.	서버를 켜기만 하고 성공/종료를 판단하지 못한다.	start/check/stop 명령
기대 결과	성공 기준을 명령 출력과 상태 코드로 고정한다.	성공과 실패 판단이 사람마다 달라진다.	expected 상태 코드/content
Troubleshooting	실패 증상별 첫 확인 대상을 정한다.	막혔을 때 무작정 다시 실행한다.	증상별 확인 표

챌린저 복구 기준

- README는 소개글보다 실행 절차가 먼저다. 명령, 위치, 기대 결과를 빠뜨리지 않는다.
- 개인 컴퓨터의 절대 경로 대신 저장소 기준 상대 경로를 쓴다.
- README를 쓴 뒤에는 새 터미널에서 그대로 한 번 따라 해 본다.

50분 흐름

Time	Activity
0-5분	service execution contract 확인
5-15분	재현성의 의미와 README 역할 설명
15-30분	README 실행 절차 작성
30-40분	clean 디렉터리 관점으로 빠진 조건 점검
40-50분	실패 분석 RCA로 연결

0-5분 service execution contract 확인

- 진행: service execution contract 확인
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

상세 설명

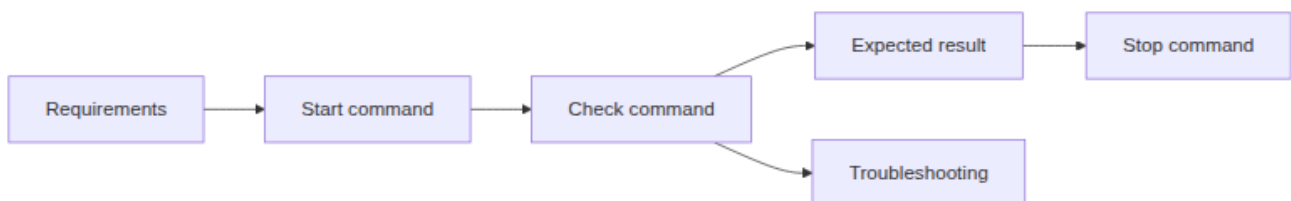
재현 가능성은 "내가 다시 실행할 수 있다"보다 넓은 개념이다. 다른 사람이 새 디렉터리에서 저장소를 clone한 뒤 같은 명령으로 같은 결과를 얻을 수 있어야 한다. README는 이 과정을 사람이 읽을 수 있는 runbook으로 만든다.

좋은 README는 command만 나열하지 않는다. 어디에서 실행하는지, 어떤 version이 필요한지, 어떤 결과가 나와야 하는지, 실패하면 무엇을 확인해야 하는지까지 포함한다. expected result가 없으면 성공 여부를 판단할 수 없다.

Visual 1: README runbook 흐름



이 이미지는 README를 소개 문서가 아니라 재현 가능한 실행 절차로 읽게 한다. Requirements, Start, Check, Expected, Stop, Troubleshooting 순서가 빠지면 다른 사람이 같은 결과를 재현하기 어렵다.



README는 설명문이 아니라 짧은 runbook이다. Check와 Expected가 함께 있어야 성공 여부를 같은 기준으로 판단할 수 있다.

5-15분 재현성의 의미와 README 역할 설명

- 진행: 재현성의 의미와 README 역할 설명
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

README 최소 항목

섹션	작성할 내용	예시
Requirements	실행 전 필요한 도구	Python 3
Start	서비스를 시작하는 명령	<code>python3 -m http.server 8000</code>
Check	성공 여부를 확인하는 명령	<code>curl -I http://localhost:8000</code>
Expected	기대 결과	HTTP 상태 코드 200
Stop	서비스를 멈추는 방법	서버 터미널에서 Ctrl+C
Data	읽는 파일과 위치	저장소 root의 index.html
Troubleshooting	실패 증상별 첫 확인	프로세스, 포트, URL 경로

Visual 2: Clean 디렉터리 점검표

새로 clone한 사람이 묻는 질문	README에 있어야 하는 답
어디에서 명령을 실행하나요?	저장소 root 또는 상대 경로
무엇이 설치되어 있어야 하나요?	Python 3 같은 requirement
어떻게 시작하나요?	start command
성공은 어떻게 확인하나요?	check command와 expected result
어떻게 멈추나요?	stop command
실패하면 무엇부터 보나요?	symptom별 troubleshooting

개인 컴퓨터의 absolute 경로를 쓰면 다른 학생이 따라 하기 어렵다. 저장소 기준 상대 경로로 적는 습관을 만든다.

15-30분 README 실행 절차 작성

- 진행: README 실행 절차 작성
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

README 최소 구조

항목	포함 여부
Requirements	
Start command	
Check command	
Expected result	
Stop instruction	
Troubleshooting	

명령 절차

README 작성 후 새 terminal에서 절차를 다시 따라 한다.

```
python3 --version
python3 -m http.server 8000
```

새 terminal:

```
curl -I http://localhost:8000
```

30-40분 clean 디렉터리 관점으로 빠진 조건 점검

- 진행: clean 디렉터리 관점으로 빠진 조건 점검
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

확인 질문

- clean 디렉터리에서 필요한 첫 명령은 무엇인가?
- README에 stop 절차가 없으면 어떤 운영 문제가 생기는가?
- expected result와 실제 result가 다르면 어떻게 기록해야 하는가?

다음 주차 매핑

컨테이너 실행 환경 정의는 README의 start 조건을 표준 실행 절차로 바꾸고, Kubernetes manifest는 실행 상태를 선언한다. Terraform은 환경 자체를 재현 가능한 코드로 만든다.

예상 결과

- README만 보고도 start/check/stop을 수행할 수 있어야 한다.
- expected 상태 코드가 실제 상태 코드와 맞아야 한다.
- 실패 시 troubleshooting 표에서 첫 확인 대상을 고를 수 있어야 한다.

흔한 오해

오해	교정
README는 설명문이라 명령 검증이 필요 없다.	README의 명령은 실행 절차이므로 검증해야 한다.
expected result는 없어도 된다.	expected result가 없으면 성공/실패 판단이 주관적이 된다.
내 컴퓨터 경로를 그대로 쓰면 좋다.	개인 absolute 경로보다 저장소 root 기준 상대 경로가 재현성이 높다.

40-50분 실패 분석 RCA로 연결

- 진행: 실패 분석 RCA로 연결
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

실습 확인 기록

확인 항목	값
start command	
check command	
expected 상태 코드	
stop command	
known issue	

학술 근거와 DevOps insight

재현성은 실험과 공학 모두의 기본 조건이다. 현업에서는 README, runbook, Deployment guide가 같은 역할을 한다. 사람이 실행할 수 없는 README는 자동화로 옮겨도 실패 가능성이 높다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 note, command, table, blocker 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- GitHub Docs: About READMEs, <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes> - README가 실행과 도움 경로를 제공해야 하는 기준이다.

- Pro Git: About Version Control, <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control> - 실행 조건 변경을 version control 확인 기록으로 남기는 이유다.
- Monash Constructive Alignment, <https://www.monash.edu/learning-teaching/teachhq/Teaching-practices/learning-outcomes/how-to/constructive-alignment> - 실행 활동과 평가 확인 기록을 정렬하는 기준이다.